

हमारे परिवेश के पदार्थ (Matter in Our Surroundings)

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न – उत्तर

1. वह चीज़ क्या कहलाती है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है?

उत्तर: पदार्थ (Matter)

2. द्रव्य क्या है?

उत्तर: वह पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है।

3. क्या चीनी एक द्रव्य है?

उत्तर: हाँ, चीनी एक द्रव्य है।

4. पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं?

उत्तर: ठोस, द्रव और गैस।

5. वाष्पीकरण क्या है?

उत्तर: द्रव का सतह से किसी भी ताप पर वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है।

6. 10°C पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है?

उत्तर: द्रव (Liquid)

7. अंतराअणुक स्थान से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: पदार्थ के कणों के बीच का खाली स्थान अंतराअणुक स्थान कहलाता है।

8. अंतराअणुक आकर्षण बल क्या है?

उत्तर: पदार्थ के कणों को आपस में बाँधे रखने वाला बल अंतराअणुक आकर्षण बल कहलाता है।

9. ठोस पदार्थ में बहाव (Flow) क्यों नहीं होता?

उत्तर: क्योंकि ठोस के कण बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं।

10. ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: ठोस फैलता है और अधिक ऊष्मा पर पिघल सकता है।

11. उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कपड़ों पर बने कीड़े उसके चारों ओर वायु में फैल जाते हैं।

उत्तर: उर्ध्वपातन (Sublimation)

12. जल की बूँदें लाल गर्म तवे पर गिरते ही क्यों फैल जाती हैं?

उत्तर: अधिक ताप के कारण जल तेजी से वाष्पित होने लगता है।

13. 10°C और 25°C में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है?

उत्तर: 25°C पर।

14. किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने पर क्वथनांक घटता है।

15. सामान्य दाब पर किसी पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम हो तो उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी?

उत्तर: गैस।

16. किसी ठोस के द्रवणांक की परिभाषा लिखिए।

उत्तर: वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है, द्रवणांक कहलाता है।

17. क्या होता है जब पानी को 0°C तक ठंडा किया जाता है?

उत्तर: पानी जमकर बर्फ बनने लगता है।

18. गैस को ठंडा करने पर क्या होता है?

उत्तर: गैस द्रव में बदल सकती है (संघनन)।

19. अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है?

उत्तर: यह उर्ध्वपातित होकर सीधे वाष्प में बदल जाता है।

20. पदार्थ की शुद्ध अवस्था को क्या कहते हैं?

उत्तर: शुद्ध पदार्थ।

21. क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, किंतु द्रवों को नहीं?

उत्तर: क्योंकि गैसों के कणों के बीच अधिक खाली स्थान होता है।

22. उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में की जाती है।

उत्तर: ऑक्सीजन।

23. किसी पदार्थ का ताप 35°C है। केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा?

उत्तर: 308 K ($35 + 273$)

24. सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक 102°C हो तो क्या यह शुद्ध जल है?

उत्तर: नहीं।

25. उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन क्यों देती है?

उत्तर: क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है।

26. क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है?

उत्तर: नहीं।

27. एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखिए जो गर्म या ठंडा करने पर अपनी अवस्था बदल देता है।

उत्तर: जल।

28. कपड़ों पर इत्र छिड़कने से उसकी सुगंध क्यों फैल जाती है?

उत्तर: विसरण (Diffusion) के कारण।

लघु उत्तरीय प्रश्न – उत्तर

1. उदाहरण के साथ 'पदार्थ' की परिभाषा लिखें।

उत्तर:

जिस वस्तु का द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं।

उदाहरण: जल, वायु, लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि।

2. उदाहरण के साथ द्रव की परिभाषा लिखें।

उत्तर:

जिस पदार्थ का निश्चित आयतन होता है, परंतु निश्चित आकार नहीं होता, उसे द्रव कहते हैं।

उदाहरण: जल, दूध, तेल, पेट्रोल आदि।

3. ठोस एवं द्रव में कोई तीन अंतर बताइए।

ठोस
निश्चित आकार होता है।
निश्चित आयतन होता है।
कण बहुत पास-पास होते हैं।

द्रव
निश्चित आकार नहीं होता।
निश्चित आयतन होता है।
कण कुछ दूरी पर होते हैं।

4. उर्ध्वपातन क्या है? किन्हीं तीन पदार्थों के नाम लिखिए जो गर्म किए जाने पर उर्ध्वपातित हो जाते हैं।

उत्तर:

जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को उर्ध्वपातन कहते हैं।

उदाहरण:

1. कपूर (Camphor)
2. अमोनियम क्लोराइड
3. आयोडीन

5. वाष्पन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

द्रव का अपने पृष्ठ (सतह) से किसी भी ताप पर धीरे-धीरे वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है।

6. गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, जिसमें तापमान नहीं बदलता, गुप्त ऊष्मा कहलाती है।

7. आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है?

उत्तर:

हाथ पर स्पिरिट या एसीटोन डालने पर वह वाष्पित होकर शरीर से ऊष्मा ले लेता है, जिससे हाथ ठंडा महसूस होता है। इससे सिद्ध होता है कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य परिभाषाएँ

- पदार्थ: द्रव्यमान रखने और स्थान घेरने वाली वस्तु।
- द्रव: निश्चित आयतन, पर निश्चित आकार नहीं।
- वाष्पन: सतह से किसी भी ताप पर द्रव का वाष्प बनना।
- उर्ध्वपातन: ठोस का सीधे गैस में बदलना।
- गुप्त ऊष्मा: अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित/त्यागी गई ऊष्मा।

9. संघनन क्या है? गैस का संघनन कैसे किया जाता है?

उत्तर:

संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है।
गैस का संघनन ताप कम करके तथा दाब बढ़ाकर किया जाता है।

10. वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें।

वाष्पन
किसी भी ताप पर होता है।
केवल सतह से होता है।
धीमी प्रक्रिया है।

क्वथन
केवल क्वथनांक पर होता है।
पूरे द्रव में होता है।
तेज प्रक्रिया है।

11. गैस के दाब से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

गैस के कणों द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाए गए बल को गैस का दाब कहते हैं।

12. ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं?

उत्तर:

क्योंकि ठोस के कण बहुत पास-पास होते हैं तथा उनमें अंतराअणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है।

13. द्रव का वाष्पन कैसे होता है?

उत्तर:

द्रव के सतह के कण ऊर्जा प्राप्त करके वायु में निकल जाते हैं और वाष्प बन जाते हैं। इसे वाष्पन कहते हैं।

14. पदार्थों की प्लाज्मा अवस्था का क्या उपयोग है?

उत्तर:

- नीयॉन (Neon) साइन बोर्ड
- फ्लोरोसेंट लैंप
- प्लाज्मा टीवी
- वैज्ञानिक अनुसंधान में

15. निम्नलिखित के कारण बताइए—

(i) गर्म भोजन की गंध दूर तक पहुँच जाती है।

उत्तर: गैसों के तीव्र विसरण (Diffusion) के कारण।

(ii) बिना अधिक अस्थान छोड़े ही गैस भर जाती है।

उत्तर: गैस के कणों के बीच अधिक खाली स्थान होता है, इसलिए वे आसानी से फैल जाते हैं।

(iii) बरतन की दीवार पर गैस दाब डालती है।

उत्तर: क्योंकि गैस के कण लगातार दीवारों से टकराते रहते हैं।

(iv) बल्ब अधिक देर तक जलने पर फूट जाता है।

उत्तर: अधिक गर्मी से अंदर की गैस फैलती है और दाब बढ़ने पर बल्ब फूट सकता है।

(v) गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं।

उत्तर: क्योंकि सफेद रंग ऊष्मा का कम अवशोषण करता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (1-9)

1. ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करें।

ठोस	द्रव	गैस
निश्चित आकार व आयतन	निश्चित आयतन, आकार नहीं	न आकार, न आयतन
कण बहुत पास	कण कुछ दूर	कण बहुत दूर
संपीड़ित नहीं होते	बहुत कम संपीड़ित	आसानी से संपीड़ित
प्रवाहित नहीं होते	प्रवाहित होते हैं	सभी दिशाओं में फैलते हैं

2. गैस के विशेष गुणों का उल्लेख करें।

उत्तर:

1. निश्चित आकार नहीं होता।
2. निश्चित आयतन नहीं होता।
3. आसानी से संपीड़ित होती है।
4. सभी दिशाओं में फैलती है।
5. पात्र को पूरा भर देती है।
6. कणों के बीच अधिक दूरी होती है।

3. क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है? एक गतिविधि द्वारा समझाइए।

उत्तर:

हाँ। एक सिरिंज का छेद बंद करके पिस्टन दबाने पर अंदर की वायु संपीड़ित हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि वायु को संपीड़ित किया जा सकता है।

4. वाष्पन और क्वथन की व्याख्या करें तथा अंतर लिखें।

उत्तर:

- वाष्पन: द्रव का किसी भी ताप पर सतह से वाष्प बनना।
- क्वथन: द्रव का क्वथनांक पर पूरे द्रव में वाष्प बनना।

5. वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें।

उत्तर:

1. तापमान
2. सतह का क्षेत्रफल
3. वायु की गति
4. आर्द्रता (नमी)

6. एक गतिविधि द्वारा सिद्ध करें कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है।

उत्तर:

हाथ पर स्पिरिट/एसीटोन डालने पर वह वाष्पित होकर शरीर से ऊष्मा ले लेती है, जिससे हाथ ठंडा लगता है। इससे सिद्ध होता है कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है।

7. काली वस्तु सफेद वस्तु की तुलना में अधिक ऊष्मा क्यों अवशोषित करती है?

उत्तर:

काला रंग ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है, जबकि सफेद रंग ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है।

8. पदार्थों की प्लाज्मा अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर:

प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग नीयॉन लैंप, प्लाज्मा टीवी तथा वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता है।

9. निम्नलिखित के कारण बताइए—

(i) बर्फ के टुकड़े को छूने पर ठंडक का अनुभव होता है।

उत्तर: बर्फ हमारे हाथ से ऊष्मा अवशोषित करती है, इसलिए ठंडक महसूस होती है।

(ii) मिट्टी के घड़े (या सुराही) में रखा जल ठंडा हो जाता है।

उत्तर: घड़े के सूक्ष्म छिद्रों से जल का वाष्पन होता है। वाष्पन के दौरान ऊष्मा निकल जाती है, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है।